신약개발개론 9주차 녹취록 (2026-11-04 수)

- 주제: 중간고사 결과·정답 해설 + 후보물질 탐색 및 발굴2 (Target-to-Hit → Hit-to-Lead → Lead Optimization)
- 정리본: 사용자가 정리해 준 녹취록 원문 (파일 1: 00:00 ~ 14:15, 파일 2: 00:00 ~ 44:16)
- 관련 자료: `신약개발개론_9주차_중간고사 결과 & 후보물질 탐색 및 발굴2_요약정리.pdf` (본 강의 = 슬라이드 5~20, Candidate 조건까지 · 다음 시간에 이어서)
- 일정: 7주차 휴강, 8주차 중간고사 → 거의 3주 만의 수업

1. 인사말 및 중간고사 성적 분포 리뷰 (파일 1: 00:00 ~ 05:25)

[00:00 ~ 02:27] 인사말 및 티타임 안내

안녕하십니까. 오랜만에 뵙습니다. 거의 한 3주 만에 뵙는 것 같은데, 중간고사가 지났는데 아직 중간고사 결과를 보지 못하셨죠? 저는 수업 시간에 중간고사 결과를 공지하고 있습니다. 오랫동안 쉰 것에 대한 죄송함을 보상하는 것도 있고, 원래 제가 한 학기에 한 번 정도는 학생들에게 커피를 사주면서 잠깐 얘기를 하곤 합니다. 중간고사 결과를 보면서 조금 쉴 텐데, 그때 과대표는 저한테 카드를 가져가셔서 근처에서 인원수별로 커피(제 것도 하나)를 사 오시고, 커피를 가져오는 동안 저랑 간담회처럼 신약개발개론 수업이 아니더라도 여러분의 미래나 저 개인한테 궁금한 것 등 무엇이든 물어보시면 대답해 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다.

[02:28 ~ 05:25] 중간고사 점수 분포 및 학점 컷 안내

이번 시험을 채점해 보고 든 느낌은 "제가 이번 시험 문제를 잘 냈구나"라는 생각이었습니다. 교수자에게 있어서 시험 문제를 잘 냈다는 것은 변별력으로 등수를 가를 수 있어야 하고, 너무 높지도 낮지도 않은 적정한 수준(60~80점 사이)을 원하는데 여러분이 딱 그 범위에 들어왔습니다.

- **점수 통계 (40점 만점):** 최고 득점자는 38점(1명)이고, 객관식 평균이 18.65점, 단답식까지 합친 총점 평균은 27.3점(100점 환산 시 약 60~70점 사이)이 나왔습니다.
- **학점 기준:** 절대평가이지만 개인적으로 비율(A 30%, B까지 60%, C 이하 40%)을 지키려고 합니다. 분포상 상위 그룹은 확실히 A+(~A)를 줄 수 있을 것 같고, 가장 인원이 많이 몰려 있는 25점 부근이 B컷 정도가 되지 않을까 생각합니다.
- **하위권:** 20점 부근도 1~2점 차이로 잘 붙어 있기 때문에 F를 받을 위기는 굉장히 드뭅니다. (선배 학년 병태생리학 과목에서는 39점 만점에 10점이 나와서 위험한 학생이 있는데, 여러분은 20점으로 반타작은 했기 때문에 기말고사는 이것보다 조금 쉽게 내서 F가 나오지 않게 할 생각입니다.)

> **핵심:** 40점 만점 중 평균 27.3점(객관식 18.65), 최고 38점, **B컷 ≈ 25점**. 교수님 말로는 **기말은 중간보다 조금 쉽게** 낼 예정.

2. 중간고사 문항별(객관식·단답형) 정답 및 오답 해설 (파일 1: 05:26 ~ 14:15)

[05:26 ~ 10:25] 객관식 주요 문항 해설

- **1번 (페니실린과 초기 약물 개발, 정답률 20%):** 플레밍은 라이소자임이 콧속의 일반 세균은 억제하지만 병원균에는 기능하지 못한다는 사실을 발견하고 다른 항균 물질을 찾았다는 내용은 교과서에 그대로 쓰여 있습니다. 약물 개발 초기에는 항생제와 진통제 위주로 개발되었지, 혈청과 백신이 개발되었다는 보기는 틀린 말입니다.
- **2번 (바이옥스/Vioxx 부작용, 정답률 65%):** FDA 승인 후 문제가 된 것은 신장 독성이 아니라 심혈관 부작용입니다.
- **3번 (도터위치 사건, 정답률 90%):** 책임자나 경영자는 기소 대상에서 제외되지 않습니다(기소될 수 있음).
- **4번 (인간 대상 연구 윤리):** 정답률 100%로 전원 맞았습니다.

- **5번 (엔브렐과 스티렌 분류, 정답률 80%):** 엔브렐은 천연물 신약이고 스티렌은 바이오 신약이라고 반대로 적어 냈는데, 실제로는 엔브렐이 바이오 신약, 스티렌이 천연물 신약입니다.
- **6번 (바이오 의약품의 제조 및 특성, 정답률 90%):** 두 개념을 반대로 냈는데 잘 풀어주셨습니다.
- **7번 (기넥신과 타나민, 정답률 75%):** 은행잎에서 추출한 기넥신과 타나민은 진해거담제가 아니라 혈액순환 개선제입니다.
- **8번 (개량신약, 정답률 95%):** 구조 개선이 아니라 신규 적응증이나 용도 변경을 의미한다는 부분이 틀렸습니다.
- **9번 (서방정과 장용정, 정답률 100%):** 위산에 잘 견디고 장에서 용해되도록 한 것은 장용정이고, 서방정은 약물이 천천히 방출되도록 한 제형입니다.
- **10번 (제네릭 생동성 시험 순서, 정답률 55%):** 생동성을 판정한다는 것은 최종 결과를 낸다는 뜻인데, 판정을 내리고 난 다음에 혈액 채취와 통계 처리를 진행한다는 것은 순서가 말이 안 됩니다(혈액 채취 및 통계 처리 후 생동성 판정).
- **11번 (신약으로 분류될 수 있는 것, 복수 정답):** 1, 3, 4, 5번이 정답이고 2번(특허가 만료된 이부프로펜의 제네릭/카피약 개발)은 FDA에서 신약으로 여겨지지 않습니다.
- **12번 (mRNA 기술 초기 반응, 정답률 90%):** 백신 개발보다 돈이 훨씬 많이 되는 종양학(항암) 쪽에서 먼저 호의적인 반응을 보였습니다.
- **13번 (LNP의 이온화 가능한 지질):** 혈류 같은 생리적 조건에서 양전하를 유지한다는 등 변별력 위주로 어렵게 낸 문제여서 정답률이 조금 낮았습니다(정답 4번).
- **14번 (mRNA 변형 및 백신 설계):** 코돈의 축퇴성 때문에 같은 아미노산을 지정하는 코돈 서열이 2개에서 6개까지 존재할 수 있으므로, 서로 다른 두 mRNA가 생성하는 아미노산 서열은 동일하게 설계될 수 있습니다('설계될 수 없다'가 틀린 보기).
- **15번 (2024년 노벨상과 알파폴드):** 알파폴드(AlphaFold)는 노벨 물리학상이 아니라 노벨 화학상을 수상했습니다.
- **16번 (면역관용과 노벨 생리의학상):** 브레이크를 풀어 항암 면역을 높이는 면역관문억제제 개발이 아니라 말초 면역관용에 관련된 내용이었습니다.
- **17번 (광유전학, 정답률 70%):** 빛을 쬐었을 때 신경세포 활동이 억제되는 게 아니라 신경세포가 흥분한다고 해야 맞습니다.
- **18번 (신약개발 출발과 표적 선정, 정답률 90%):** 표적에 맞는 약물을 먼저 개발한 뒤에 의학적 필요를 정의하는 것이 아니라, 미충족 의학적 필요(Unmet medical needs)를 먼저 정의한 뒤 표적에 맞는 약물을 개발해야 합니다.
- **19번 (질병과 분자 표적 선정):** 약물 표적은 단백질로만 한정되지 않고 단백질뿐만 아니라 유전물질(핵산 등)도 가능합니다.
- **20번 (siRNA를 이용한 암세포 단백질 K 억제 실험, 정답률 100%):** 특정 암세포에서 과발현되는 단백질 K를 발견한 후 siRNA 기술로 억제하여 사멸 여부를 관찰하는 것은 실제로 병이 줄어드는지 확인하는 타겟 검증(Target validation) 단계에 해당합니다.
- **22번 (TPP 설명 중 옳지 않은 것):** FDA와 같이 TPP(Target Product Profile) 제출은 법적 의무 사항이 아닙니다(제출을 권장하여 많이 내고 있지만 의무는 아님).
- **23번 (TPP에 포함되는 일반적 요소가 아닌 것, 정답률 100%):** 마케팅 예산은 TPP 요소가 아닙니다.
- **24번 (개인 맞춤형 암 백신):** 면역 억제 종양 환경에서도 충분한 면역 반응이 유지되는지 검증이 필요합니다('검증이 필요하지 않다'가 틀린 보기).

> **핵심:** 많이 틀린 문항 = **1번(20%, 초기 약물은 항생제·진통제 위주, 혈청·백신 ✕)**, **10번(55%, 혈액 채취·통계 → 생동성 판정 순서)**, **2번(65%, 바이옥스 = 심혈관 부작용)**, 13번(LNP 이온화 지질). 보기는 대부분 **두 개념을 맞바꾸는 식**(엔브렐↔스티렌, 서방정↔장용정, 억제↔흥분, 물리학상↔화학상)으로 냈음.

[10:26 ~ 14:15] 단답형 주요 문항 채점 기준

단답형은 객관식 점수를 고려해 의미가 비슷하면 최대한 맞게 채점했습니다.

- **프론토실 레드 (Prontosil red):** 프론토실, 색소 등으로 비슷하게 쓰면 맞게 해드렸습니다.
- **다이에틸렌 글라이콜 (Diethylene glycol):** 디에틸렌글리콜 등 철자가 조금 달라도 맞게 채점했습니다.

- **초기 페니실린을 실제 질병 치료에 이용하기 어려웠던 이유 2가지:** 1) 대량 생산하기(많이 만들기) 어려웠고, 2) 체내에서 너무 쉽게 배설되는 문제가 있었다는 취지로 쓰면 정답 처리했습니다.
- **벨몬트 보고서(Belmont Report)의 3가지 기본 원칙:** 인간 존중(Respect for persons), 선행/이익(Beneficence), 정의(Justice). 순서 무관하게 존중, 이익(선행), 정의만 들어가면 정답 처리했습니다.
- **IND와 NDA의 풀네임:** Investigational New Drug (IND), New Drug Application (NDA). 철자가 조금 틀린 건 맞게 해줬으나, New Drug Approval이라고 아예 다른 단어를 쓴 경우는 오답 처리했습니다.
- **베레겐(Veregen)의 주성분명:** 시네카테킨(Sinecatechins) (카테킨까지는 정답 인정, 단순히 '녹차'나 '녹차추출물'이라고 쓴 경우는 주성분명이 아니므로 오답 처리).
- **하이브리도마(Hybridoma) 융합 세포 2가지:** 항체 생성 B 림프구(B lymphocyte/림프구)와 골수종 세포(Myeloma cell/항체 생성 암세포). 단순히 '암세포'라고만 쓴 경우는 오답 처리했습니다.
- **API와 NME의 풀네임:** Active Pharmaceutical Ingredient (API), New Molecular Entity (NME).
- **mRNA 백신에서 면역원성을 낮추고 안정성을 높인 변형 뉴클레오사이드:** 슈도유리딘(Pseudouridine, 변형된 유리딘).
- **TPP의 풀네임:** Target Product Profile.

> **핵심:** 철자는 조금 틀려도 봐줬지만 **다른 단어를 쓰면 오답**(NDA = Application, Approval ✗). **너무 뭉뚱그린 답도 오답**(시네카테킨 → '녹차' ✗, 골수종 세포 → '암세포' ✗).

3. 교수님과의 커피 간담회 (진로·유학·개국·인생 조언 Q&A) (파일 2: 00:00 ~ 25:55)

- **교수님의 약력 및 교수가 된 계기:** 건국대 수의대(6년제)를 나와 본과 3~4학년 때 동물병원, 아쿠아리움, 닭 농장 등 다양한 실습을 해봤는데 동물병원은 다소 답답하게 느껴졌습니다. 당시 국제기구에 가고 싶어서 박사 학위를 따려고 대학원에 진학했다가(건대 수의대 학부 6년 + 대학원 6년 반 총 12년 반 재학), 외부 연구자들과 활발히 공동 연구하는 지도교수님의 모습에 매력을 느껴 교수의 길을 걷게 되었습니다. 현재 경희대(이종길 교수님 등), 충북대 등 약대에도 수의대 출신 교수님들이 꽤 계십니다.
- **약대 고학년 과목 난이도 (병태생리학 등):** 2학년에서 3학년 넘어갈 때 강의 난이도가 확 올라갑니다. 신약개발개론이 제가 가르치는 과목 중 가장 쉽고(석탑강의상 2~3번 수상), 5학년 동물용의약품학이 그다음, 내년 상반기에 배울 병태생리학이 가장 어렵습니다. 또한 최선 교수님, 김경임 교수님 등 임상약학 교수님들의 명강의를 거치면 학생들이 확 달라집니다.
- **미국 포닥(Postdoc) 및 연구소 교수 경험 (2018.08 ~ 2023.01):** 미국에서 4년 반 동안 있었는데, 한국에 3대밖에 없는 장비가 대학 내에 있을 정도로 연구 인프라가 훌륭했습니다. 한국 학생들은 실험 실력이 매우 뛰어나서 저도 가자마자 세포 실험 트레이너를 맡았을 정도인데, 다만 한국인들이 외국에 나가서 자기 의견을 강하게 어필하지 못해 손해를 보는 점만 보완하면 충분히 통합니다. 미국 포닥 기본 급여는 6만~6만 5천 불 수준이라 높은 물가 때문에 빠듯하지만, 저는 포닥 2년 차에 연구소 교수 제의를 받아 빨리 승진하면서 10만 불로 시작해 한국 귀국 직전에는 카운터 오퍼로 연봉 17만 불(약 2억 원)까지 받았습니다. 미국은 고용 유연성(At-will)이 높아서 능력만 있으면 연봉이 빠르게 올라갑니다.
- **고려대 약대의 위상과 오송·대전 바이오 클러스터:** 고대 특유의 끈끈한 문화와 교우회 네트워크는 졸업 후 사회에 나가면 엄청난 도움이 됩니다(고대 약대 졸업생들이 학생 수 대비 기부금 1위, 고연전 참여 2위 등 활동이 매우 활발함). 또한 정부에서 오송·대전 권역을 첨단 바이오 특화 단지(카이스트, 충북대 등과 연계)로 지정했고, 우리 약대도 첨단융합신약학과가 신설되면서 전임교원이 올해 20명에서 향후 23~24명까지 늘어나 교육과 연구 풀이 크게 넓어지고 있습니다(약대 단독 건물도 총장 공약 등에 포함되어 있어 향후 신축 기대).
- **AI 시대 약사의 미래와 개국/페이약사 수입:** 약사 직능은 법적으로 대면 복약지도가 의무화되어 있어 AI에 의해 대체되기보다는 재고 관리 등 유용한 툴로 AI를 활용하게 될 것입니다(오히려 로보틱스 조제 자동화나 약 배송 이슈가 더 중요함). 페이약사는 지원자가 몰리는 서울이 전국에서 가장 낮고 서울에서 멀어질수록 올라가는데, 기본 세전 연봉이 7,000만~8,000만 원 수준이므로 연봉 1억 원 정도를 버는 것은 어렵지 않습니다. 개국 약국의 경우 규모보다 입지(주변 병원 수 등)가 절대적인데, 예를 들어 조치원역 앞의 한 약국은 월 2~3억 원 정도를 버는 것으로 알고 있습니다.

- **연구실 인턴십 및 외국계 제약사 취업 팁:** 5학년 2학기(병원/약국 임상 실습)와 6학년 1학기(제약사/공직/연구실 등 16주 심화 실습)에 실습을 나가게 되는데, 학부생 때 케미스트리(화학), 바이올로지(생물), 클리닉(임상) 세 분야의 실험실 인턴(이공계 장학금이나 학점 연계 가능)을 경험해 보는 것을 적극 권장합니다. 현재 제 연구실에서는 수의사 배경을 살려 질환 동물 모델과 동물실험 대체법(생체 장기 칩, Organ-on-a-chip: 대상포진 잠복감염 신경 칩, 대사질환 지방 칩, 폐섬유증 모델 등)을 이용한 신약 평가 연구를 하고 있습니다. 베링거인겔하임 등 외국계 제약사 인턴이나 취업 기회를 찾을 때는 링크드인(LinkedIn) 계정을 만들어 고대 출신 선배나 실무자에게 메시지를 보내면 답장을 받을 확률이 매우 높습니다.
- **미국 약사 면허 취득:** 한국 약사 면허를 인정받아 미국 약사 시험(연방 시험 및 주별 시험, 필기·실기)을 통과하고 해당 주에서 약 1년간 인턴 실습을 거치면 미국 약사 라이선스를 취득할 수 있습니다. 미국은 이마트처럼 큰 대형 마트형 약국에서 약사가 백신 주사 접종이나 기본 활력 징후 체크까지 수행합니다.

4. 본 강의: 유효물질 탐색(Target-to-Hit) 및 선도물질 도출·최적화 (파일 2: 25:56 ~ 44:16)

[25:56 ~ 34:15] 1단계: 유효물질 탐색 (Target-to-Hit & Hit Screening)

저번 시간에 TPP까지 다뤘고, 오늘 나갈 부분은 타겟 투 히트(Target-to-Hit), 즉 유효물질(Hit) 스크리닝 단계입니다. 이 단계부터 본격적으로 약물이라고 부를 수 있는 물질들을 스크리닝하기 시작합니다.

- **유효물질(Hit) 탐색의 핵심 목표:** 타겟(질병을 변화시킬 수 있는 단백질이나 특정 핵산 등)이 정해졌을 때, 이 단계에서 가장 중요한 것은 독성이나 생체 내 유효성보다는 일단 "우리가 설계한 화합물이 타겟의 빈 공간(결합 부위)에 잘 달라붙느냐, 안 붙느냐(결합 여부)"를 일차적으로 확인하는 것입니다. 달라붙어야 어떤 액션이 나타날 수 있기 때문입니다.
- **화합물 라이브러리(Chemical Library)와 초고속 대량 스크리닝(HTS):**
  - **HTS (High-Throughput Screening):** 수십만 개에서 수백만 개의 화합물 라이브러리를 이용해 타겟에 결합하는 물질을 대량으로 스크리닝합니다. 우리나라에서 가장 큰 케미컬 라이브러리를 구축한 곳은 우리 근처(대전)에 있는 한국화학연구원이며, 요청하면 분양받아 실험해 볼 수 있습니다. 최근에는 컴퓨팅·AI 기술 기반의 가상 라이브러리(Virtual library) 스크리닝도 활발히 쓰입니다.
  - **유효 농도 기준 (마이크로몰, μM 수준):** 히트 스크리닝 단계에서는 10 μM 수준에서 수십 μM 이하의 농도에서 타겟과 반응(결합)하는 물질을 찾습니다. 만약 약효가 아무리 좋아도 손바닥만 한 크기로 약을 한 움큼씩 먹어야 한다면 현실적인 약이 될 수 없으므로, 손가락 마디만 한 알약 크기(적은 농도)로도 작용할 수 있게 농도를 낮춰가는 출발점이 바로 이 마이크로몰(μM) 단위의 히트 단계입니다.
- **3가지 주요 약물 발견(Drug Discovery) 스크리닝 접근법:**
  1. **고효율 스크리닝 (HTS, High-Throughput Screening):** 타겟의 빈 공간에 어떤 화합물이 맞을지 아직 모르는 상태에서 수십만~수백만 개의 완성된 화합물 구조를 무식하게 때려 넣어서 딱 잘 달라붙는 것을 찾는 기초적인 방식입니다.
  2. **조각 기반 약물 발굴 (FBDD, Fragment-Based Drug Discovery):** 타겟의 빈 공간에 인돌 구조나 OH기가 달린 작은 조각(Fragment)들을 먼저 넣어봐서 각 위치에 잘 달라붙는 파란색 조각과 빨간색 조각을 찾은 뒤, 이 두 조각을 잇는 가교(Bridge, 링커)를 개발해 연결함으로써 궁극적인 화합물을 만들어내는 방식입니다.
  3. **동적 주형 지원 약물 발굴 (Dynamic Template-Assisted Drug Discovery):** 조각 기반(FBDD)과 비슷하지만, 아예 처음부터 A 조각과 B 조각에 서로 달라붙을 수 있는 브릿지(연결 구조)를 미리 달아놓아 타겟 안에서 결합하게 만드는 방식입니다. (참고: 세 가지 방법 중 어느 것이 무조건 더 좋다고 할 수는 없으며, 만들어진 약물 모양의 미세한 차이—끝이 뾰족한지, 일자인지, 움푹 들어갔는지—가 실제 약효에 어떻게 작용할지는 이후 단계에서 확인해야 합니다.)
- **히트 발굴 직후의 인실리코(In silico) 평가:** 타겟에 결합하면 형광이나 빛을 내도록 설계하여 결합력을 확인하고 메인 화학 구조(Main structure)를 확정한 뒤에는, 바로 동물 실험을 하기보다 컴퓨터 시뮬레이션/AI 기반의 인실리코(In silico) 단계에서 초기 PK(약동학, ADME: 흡수·분포·대사·배설) 예측을 수행합니다. 보통 수천 개 정도의 1차 히트를 찾고, 이 중 3~5종 정도의 히트 시리즈를 추려 다음 단계인 선도물질(Lead) 도출로 넘깁니다.

핵심: Hit 단계의 목표 = **일단 타겟에 붙는가(결합 여부)**. 기준 **10 μM ~ 수십 μM 이하**. 접근법 3가지 = **HTS(완성 화합물을 대량으로) / FBDD(조각 찾은 뒤 링커로 연결) / Dynamic template-assisted(처음부터 브릿지를 달아 타겟 안에서 결합)**. 그다음 in silico로 초기 ADME 예측 → **구조가 다양한 Hit 3~5종**을 Lead 단계로.

[34:16 ~ 39:40] 2단계: 히트에서 선도물질 도출 (Hit-to-Lead)

히트(Hit, 유효물질)에서 한 단계 더 발전시킨 것이 리드(Lead, 선도물질)입니다(한국어 용어도 정확히 구분해 기억해야 합니다).

- **구조-활성 관계 (SAR, Structure-Activity Relationship) 연구:** 이 단계부터 생물학적 검증과 고차원적인 의약화학적 분석이 들어가는데, 그 핵심이 바로 SAR(Structure-Activity Relationship, 구조-활성 관계) 연구입니다. 히트 화합물의 기본 골격(틀)을 몇 개 부분으로 나눈 뒤, 작용기인 R_1, R_2, 질소(N), 수소결합 부위 등을 다른 구조로 하나씩 바꿔가면서(예: 화합물 88번부터 99번, 혹은 200번대까지 합성) "어떻게 바꾸면 약효와 타겟 결합력은 더 좋아지고 독성은 더 낮아지는가"를 분석해 점진적으로 개량하는 과정입니다. (신약의 핵심 특허 아이디어가 바로 이 화학 구조식이므로, 특허 출원이나 논문 발표 전에는 학회 발표장에서도 구조식의 핵심 부위를 가리고 번호만 표시해 발표하곤 합니다.)
- **Hit-to-Lead 단계의 핵심 지표 변화:**
  - **유효 농도 (IC_{50} 등):** 히트 단계의 마이크로몰(μM) 수준에서 수백 나노몰(nM) 수준(예: 16 nM, 2 nM 등)으로 더 낮은 농도에서도 50% 억제 효과(IC_{50}, Inhibition Concentration 50%)를 나타내도록 개선합니다.
  - **작용 기전 (MOA, Mechanism of Action) 규명:** 화합물이 분자 타겟에 달라붙어서 타겟을 억제하는지 혹은 강화시켜서 어떤 생물학적 현상을 나타내는지 기전을 확립합니다.
  - **초기 생체 내 실험 (Preliminary PK & In vivo):** 동물 수준에서 약물을 넣었을 때 너무 빨리 분해되는지, 너무 느리게 분해되는지 등 기초적인 약동학(PK)과 생체 내 약효를 검증합니다.

핵심: Hit = **유효물질**, Lead = **선도물질** (한국어 용어도 구분). Hit-to-Lead의 핵심 = **SAR(구조-활성 관계)**. Lead 기준 = **수백 nM** 수준 + **MOA 확립** + **예비 PK(in vivo, 설치류)**.

[39:41 ~ 44:16] 3단계: 선도물질 최적화 (Lead Optimization) 및 후보물질 선정

히트(Hit) → 히트 투 리드(Hit-to-Lead)를 거쳐 마지막으로 선도물질 최적화(Lead Optimization) 단계로 갑니다.

- **선도물질 최적화(Lead Optimization)의 특징과 중요성:**
  - 앞선 단계가 뇌세포 타겟과 약물의 1:1 결합력만 봤다면, 이 단계에서는 약을 입(구강)으로 먹었을 때 위와 장벽을 통과해 흡수(A)되고, 혈관을 타고 간을 거쳐 전신에 분포(D) 및 대사(M)된 후 뇌세포 타겟 장기까지 도달하고 배설(E)되는 실제 생체 내 환경(ADME 및 독성)을 집중적으로 최적화합니다.
  - 약물의 화학 구조를 변화시킬 수 있는 마지막 단계입니다. 리드 옵티마이제이션이 끝나서 최종 약물 후보물질(Drug Candidate)이 선정되고 나면, 그 이후(전임상·임상시험)부터는 약물의 투여 농도(용량)만 조절할 뿐 약물의 화학 구조 자체는 절대 바꾸지 않습니다.
  - 전임상에 몇억 원, 임상시험에 수십~수백억 원이 들어가는데 임상을 하다가 다시 돌아와서 구조를 바꾼다는 것은 현실적으로 불가능합니다. 따라서 개발자가 "이 약물로 동물실험과 사람 임상시험을 한 번에 다 통과할 수 있겠다"라고 판단할 때까지 진행하므로, 초기 신약개발(Drug Discovery) 과정에서 가장 시간이 오래 걸리는 단계이기도 합니다.
- **최적화 주요 평가 항목:**
  - **역가(Potency)와 효능(Efficacy):** 약효의 강도가 얼마나 세게 나오는지(Potency, 부작용이 안 나오는 적정 강도 조절)와 효과가 어느 정도 나타나는지(Efficacy)를 평가합니다.
  - **선택성(Selectivity)과 대사 안정성:** 간세포나 적혈구 등 다른 곳에는 안 붙고 표적(예: 뇌세포)에만 선택적으로 결합하는지, 장세포와 간 대사 효소를 거치며 안정한지를 봅니다.
- **Lead Optimization 완료 시점의 정량적 기준 (최종 후보물질 요건):**
  1. **유효 농도 (EC_{50} / IC_{50}):** 최소한 100 nM 이하여야 합니다(예: 히트 단계에서 790 μM이었던 물질이 리드 옵티마이제이션이 끝날 때는 56 nM 수준까지 낮아짐).

2. **선택성 (Selectivity):** 타겟에 대한 선택성이 1,000배 정도 확보되어야 합니다.

3. 용해도, 생체 내(In vivo) 약효, 간 대사 효소(CYP450) 안정성이 확인되어야 하며, 특허 출원이 이루어집니다.

여기까지 하고 다음 시간에 이어서 진행하겠습니다.

> **핵심:** Lead Optimization = **화학 구조를 바꿀 수 있는 마지막 단계**(Candidate 선정 후에는 용량만 조절) → Drug Discovery에서 **가장 오래 걸리는 단계**. Candidate 기준 = **$EC_{50}/IC_{50} \leq 100$ nM**, **선택성 ~1,000배**, 용해도·in vivo PK·CYP·동물 약효·단기 독성·특허. 농도 사다리: **Hit μM → Lead 수백 nM → Candidate ≤100 nM**.